doi: 10. 3969/j. issn. 1000 - 7695. 2014. 19. 022

浅析我国自然科学基金青年人才培养制度

刘 玲[1]，崔 洁[2]，张银玲[2]，张 玮[3]，彭向阳[4]

(1. 广东科学中心，广东广州 510006;
2. 广东省技术经济研究发展中心，广东广州 510070;
3. 广东省生产力促进中心，广东广州 510070;
4. 华南理工大学，广东广州 510641)

摘要: 自然科学基金是青年科技人才成长重要基石，国家与地方省市自然科学基金关于青年科技人才培养成效经验对广东具有重要学习借鉴意义，广东自然科学基金在实施创新驱动战略中必须扬长补短，加强青年人才培养制度创新。

关键词: 自然科学基金; 青年人才; 培养

中图分类号: G30; C961 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000 - 7695 (2014) 19 - 0109 - 05

Analysis on Young Talents Training System of Natural Science Foundation

LIU Ling[1], CUI Jie[2], ZHANG Yinling[2], ZHANG Wei[3], PENG Xiangyang[4]

(1. Guangdong Science Center, Guangzhou 510006, China;
2. Guangdong R&D Center For Technological Economy, Guangzhou 510070, China;
3. Guangdong Productivity Center, Guangzhou 510033, China;
4. South China University of Technology, Guangzhou 510640, China)

Abstract: Natural Science Foundation (NSF) plays an important role in the growth of young talents. Based on the experience of national and local NSF, the young talents cultivation provide an important learning significance to Guangdong NSF. Taking the special way with innovation strategy, Guangdong NSF would strengthen the innovation system of young talents training.

Key words: natural science foundation; young talents; cultivation

1 引言

青年人才的培养研究一直是人才竞争力研究的一项重要课题，随着区域基础研究作用日益显现，作为“后备军”与创新“主力军”的青年科技人才培养受到国家和各级地方政府的重视程度也在加大。从中央到地方，各自“因地制宜”形成了各具特色的青年科技人才培养制度。设立于 1987 年的广东省自然科学基金，是广东青年科技人才成长的基地与摇篮，青年科技人才培养制度直接关系到培养的成效，也被视为青年人才的发展与提升的“第一桶金”。国家与地方自然科学基金青年人才培养制度条件设置之间的区别在于培育对象申报年龄段设置方面做一些细微调节，而这种区别往往是出于与国家自然科学基金青年人才培养衔接的思路。在此基础上制定的各省市青年科技人才培养制度，也是在诸多共性基础上兼具区域特色。本文通过对国家自然科学基金以及北京、上海、江苏、浙江等省份与广东自然科学基金青年科技人才培养制度的比较，分析了与广东的异同以及各自优势，以期为促进广东青年科技人才培养制度的完善提供可行的建议。

2 自然科学基金青年人才培养制度概述

青年人才培养制度对于区域基础研究能力的提升影响较大，一直以来都受到国内外自然科学基金的重点关注。国家自然科学基金制度在我国的基础研究中充分发挥“导向、稳定、激励”功能，自成立 20 多年来，为提升国家基础研究创新能力进行长时间的探索，其青年人才培养制度已成为各省市制定相应制度的模版，特别是国家自然科学基金的“青年科学基金项目”与“杰出青年基金项目”，已成为各省市制定青年人才基金培养制度、开展培育

收稿日期: 2014 - 06 - 09，修回日期: 2014 - 08 - 29

基金项目: 广东省自然科学基金项目“广东省优秀青年科技人才队伍现状及培养机制研究”(S2012010011149)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

青年科研人才的“雏形”与“蓝本”，甚至一些地方青年科技人才培养目标设置，均以后续获得国家自然科学基金青年人才为导向。通过分析国家和北京、上海、广东和江浙地区自然科学基金青年人才培养制度，可以发现之间存在的特点和异同。

2.1 青年科技人才培养成为重点关注领域

除以上国家和沿海发达地区之外，其他地区及省市自然科学基金也设有对青年科技人才培养的类似专项。如黑龙江省早在1995年就设立“杰出青年基金”，山西省设立“山西省青年科技研究基金”，内蒙古设立“杰出青年培育基金项目”。广西自然科学基金“青年基金”不仅要求申请人年龄未满35周岁，且项目组1/2以上人员年龄未满35周岁。特别是十二五以后，中央与地方对青年科技人才培养进入“高投入”期：2012年国家自然科学基金以100万元/项的力度新增“优秀青年科学基金”，当年资助400项，共投入经费4亿元。2013年，江苏省自然科学基金规模达3亿元，主要用于青年科研人才的培养，其中支持50名省杰出青年基金人才（100万元/项）和1000名青年基金人才（20万元/项），支持规模和力度都处于全国前列[1]。

2.2 对青年科技人才实行分类培养

针对青年人才未来发展与潜力挖掘的迥异，一般都设置两种培养类型。一种是带有普遍“育苗”性质，如国家“青年科学基金项目”、江苏“青年基金项目”、上海“青年科技英才扬帆计划”等等，其目的是培养青年科研人员独立主持科研项目开展基础研究能力，为其后续成长发展及潜力挖掘做好铺垫与发挥“助推”作用；另一种是带有竞争“选拔”性质，如国家、江苏、浙江设置“杰出青年基金项目”，可以说是在具备独立主持科研项目开展基础研究能力的人才中再次筛选过程，其目的是为促进优秀青年科技人才脱颖而出、加快成长。前者资助范围较大、资助经费额度较少，后者资助对象针对性更强，资助经费额度较高。如2013年国家“青年科学基金项目”资助15367项，经费约为25万元/项；国家“杰出青年基金项目”资助198项，经费约为196万元/项[2]。而国家自然科学基金在这两者之间还设立了一个“优秀青年科学基金项目”，以实现“与青年科学基金项目和国家杰出青年科学基金项目之间形成有效衔接”[3]。其资助率与经费额度也介于两者之间，2013年国家“优秀青年科学基金项目”资助399项，经费为100万元/项[4]。

2.3 结合政府创新战略需求制定培养制度

自然科学基金作为政府推动基础研究政策的重要组成部分，主旨是立足于政府创新战略的整体需求。国家自然科学基金从国家创新体系建设的总体部署出发，确定了自然科学基金在国家创新体系中的战略定位“支持基础研究，坚持自由探索，发挥导向作用”[5]。而作为地方财政资助的地方青年科技人才特别是重点人才培养，更是紧紧围绕地方创新战略任务进行布局。如《浙江省杰出青年科学基金项目管理实施细则》第2条明确规定：浙江省自然科学基金设立省杰出青年基金项目，支持在基础研究方面已取得突出成绩的浙江省青年学者自主选择研究方向开展创新研究，促进青年科学技术人才的成长，吸引国内外优秀青年人才到浙江省工作，为浙江省培养造就一批进入国内外科技前沿的优秀学术带头人。《江苏省科学技术厅关于组织申报2014年度省基础研究计划（自然科学基金）项目的通知》也明确指出“江苏省杰出青年基金项目支持省内优秀青年科研人才面向江苏和国家需求开展创新研究，造就拔尖人才，培育创新团队，显著增强江苏省基础研究的影响力和若干重要科学领域的自主创新能力。”

3 自然科学基金青年人才培养制度分析

基础研究是一种探索未知、论证质疑和开辟新领域的复杂研究活动，涉及到主体的知识、技能、个性和品质等素质要素，对于研究主体具有长期性和延续性的要求，这一要求决定了青年人才在基础研究中的重要位置。基础研究科研工作具有异常的曲折性、不确定性、隐蔽性和开放性特征，这要求开展科研活动的主体拥有系统的素质，例如对创新的敏锐预测和正确把握的能力、选择和运用研究方法的能力、持续学习不断获取知识和信息的能力、对知识的整合加工和运用能力、实践能力及必要的科研合作能力等。

自然科学基金青年人才培养制度的目的是，在智力和技能高度发达的基础上，培养和激励青年科技人才追求真知的品质、统筹分析、整合实践的能力和选取判断的敏锐力，因此，设置青年人才培养制度，就是要充分考虑青年科技人才的特点和需求，为综合科研能力的培养提供这样一个成长和历练的平台。

3.1 培养条件

从国家到地方自然科学基金的青年人才培养制度来看，对于申报人的年龄要求均向年轻化倾斜，并日益呈现出“低龄化”趋势。例如上海自然科学基金“青年项目”要求项目申请人为32周岁以下，云南的“青年项目”要求项目申请人年龄须在30岁以下；2013年江苏省自然科学基金获省青年基金和杰出青年基金支持的青年科研人员平均年龄仅为31岁和36岁，特别是青年基金获得者31岁及以下人数达到50%左右。以国家、北京、上海等的16个青年项目为例（见表1），

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　各地青年基金计划项目申报条件一览

	类别	项目名称	申报条件
国家	青年人才培养系列项目	青年科学基金项目	申报人未满 35 周岁
		优秀青年科学基金项目	申报人未满 38 周岁（女性未满 40 周岁）
		国家杰出青年科学基金项目	申报人未满 45 周岁
	“联合基金”系列	NSFC－河南人才培养联合基金项目	申报人 40 周岁以下
		NSFC－新疆联合基金（本地优秀青年人才培养专项项目）	申报人 45 周岁以下
北京	自然科学基金	青年科学基金项目	申报人 35 周岁以下
	科教人才专项	北京高校青年英才计划	申报人 35 周岁以下
上海	自然科学基金	青年项目	申报人 32 周岁以下
	科技人才专项	青年科技英才扬帆计划	申报人 32 周岁以下
		青年科技启明星计划	申报人 35 周岁以下
江苏	青年科技人才创新专项	青年基金项目	申报人未满 35 周岁（女性未满 38 周岁）
		杰出青年基金项目	申报人 40 周岁以下、具有博士学位或副高级及以上专业技术职称
浙江	自然科学基金	青年科学基金项目	申报人未满 33 周岁（女性未满 38 周岁）
		杰出青年科学基金项目	申报人 40 周岁以下、具有博士学位或副高级及以上专业技术职称
广东	自然科学基金	博士科研启动项目	申报人未满 40 周岁且博士毕业三年内
		杰出青年基金项目	申报人 35 周岁以下、具有博士学位或副高级及以上专业技术职称

从表 1 可以看出，以上省市的制度对于青年科学基金申报人年龄要求均控制在 45 周岁以内，其中年龄要求在 35 周岁以内的为主，表中所列的 16 项中有 9 项，占比例 56%。对申报人年龄要求的平均值约为 37.2 岁，其中女性平均值约为 37.8 岁。

3.2　培养目标

国家自然科学基金制度一般以全国性的研究对象为目标，青年培养项目也是遵循这一原则，一般不涉及某一地区性问题。地方自然科学基金制度则以解决本地区社会经济发展中存在的问题为目标，具有明显的区域性。近年来，因区域发展战略的需求，国家与地方以“联合基金”制度的形式，结合全国和地方青年科技人才的研究力量，为促进区域间青年人才的交流提供一个新的平台。例如，要求申报人为 40 周岁以下的“NSFC－河南人才培养联合基金项目”与 45 周岁以下“NSFC－新疆联合基金（本地优秀青年人才培养专项项目）”，就是从国家层面吸引全国的青年科技人才开展区域性研究。从总体上讲，国家自然科学基金制度对青年人才发展与成长注重“阶梯式”培养过程及兼顾地区平衡发展问题。

从各省市的情况来看，各省市以自身发展需求为基础，针对不同的培养目标设置相应的青年科技人才培养项目目标，一般而言，地方的青年基金制度对于人才培养的目标有三个方面：一是目标对象为资助本地区 35－45 周岁以下青年科学技术人员在本省市自然科学基金资助范围内自主选题，开展基础研究工作；二是培养青年科学技术人员独立主持科研项目、进行创新研究的能力；三是以培养建设高水平基础研究后备人才队伍、造就一批进入国内外科技前沿的优秀学术带头人为目的。

表 2　2010－2013 年获资助的项目负责人专业技术人员职称情况

年度 / 职称	2010		2011		2012		2013	
	人数	比例	人数	比例	人数	比例	人数	比例
正高职称	0	0	1	0.26%	10	2.38%	15	4.31%
副高职称	62	20.20%	78	20.53%	64	15.20%	14	4.02%
中级职称	232	75.57%	298	78.42%	304	72.21%	287	82.47%
初级职称	13	4.23%	3	0.79%	43	10.21%	32	9.20%

以广东自然科学基金中的青年人才培养制度项目为例（见表 2），2010 年至 2013 年获得资助立项的青年基金申报人中，具有正高职称平均值为 1.79%，副高职称平均值为 14.97%，中级职称平均值为 76.99%。

3.3　培养模式

借鉴国内外青年人才培养制度模式，各省市在设置培养制度项目类别时充分因时因地考虑了服务本区域社会经济发展的需求。从上述选取的几个地区来看，各地区设置的主要差别在于名称及范围上界定。其中，江苏自然科学基金对青年人才培养的两种项目类型的设置代表了大多数地方自然科学基金制度的培养模式。从面向群体与项目定位上分析，2014 年上海市开展的“青年科技英才扬帆计划”与之前上海自然科学基金的“青年项目”类似，主要面向在沪高校和科研院所等单位 32 周岁以下的在岗科研人员，鼓励年轻科研人员突破传统框架约束，进行原始创新，更偏向于基础研究。但由于上海市自然科学基金定位为面上项目，因此针对高层次拔尖型青年人才的培养，上海市还设立了“青年科技启明星计划”专用于选拔和培养 35 周岁以下优秀青年科技人员，促进优秀青年科技人员脱颖而出，成为学科、技术带头人。

在研究中我们发现，也有一些省市不仅在自然科学基金中制定了相应的培养制度，在其他领域也有针对性地设立一些专项培养计划，例如，北京市除了“青年科学基金项目”，在教育系统开展的“北京高校青年英才计划”，其资助范围不仅包括科学研究，还包括教学培训和社会实践，帮助青年教师不断提高教学、科研和社会服务的能力，提高职业道德水平和综合素质。这两种既有迥异亦有交叉的人才培养体系为人才成长提供了更加广阔的空间

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

与平台。

4 广东省自然科学基金青年人才培养制度的问题及建议

4.1 创新思想，加大投入

作为广东青年人才培养主力的自然科学基金，由于其厚积性规律，近几年发展规模与“短平快”科技产业类项目投入相比相形见拙，从2011－2013年，广东省自然科学基金财政经费从6000万元仅增至9800万元，远低于同期产学研、重大专项、高新技术、战略新兴产业类投入及增幅，也远低于国家自然科学基金、江苏自然科学基金规模投入与增幅。例如国家青年科学基金25万元/项，江苏“青年基金”20万元/项，广西省“青年基金项目”5万元/项，而广东自然科学基金“博士科研启动项目”资助额度仅为为3万元/项，远低于其他省市。随着广东大力推动创新驱动战略，广东高校和科研院所等创新机构空前蓬勃发展壮大，国内外引进人才剧增；另一方面，作为争当改革开放和经济社会发展排头兵，广东承担的科技创新和发展战略储备任务也越来越多，省自然科学基金量与科学人才培育的供需匹配度日益减弱，这显然与作为改革开放前沿、经济大省的广东不相称的。

因此，要补上广东原始创新能力不足的短板，必须以更加长远战略眼光布局自然科学基金工作，不断加大对青年科技人才培养投入力度。按照GDP和原始创新能力相当的省市的增幅比例平均化计算，十二五后期，广东省自然科学基金年度经费规模应当增至不少于3亿元，其中博士科研启动项目10万元/项，年度资助不少于1000项，杰出青年基金项目100万元/项，年度资助不少于50项。

4.2 尊重规律，完善链条

基于青年人才成长的规律性，从一般人才到重点人才的“蜕变”需要经历多番“量变”递进阶段。但是当前广东“博士科研启动项目”（不超过40周岁）作为广东一般青年科技人才培育项目，反而比广东省重点青年科技人才项目“杰出青年基金项目”年龄要求（未满35周岁）“门槛”更低，这不仅与国家及省外通行的青年人才分类培养的年龄段设置不符，一定程度上也使真正需求群体无法接触到相应的空间与资源。另一方面，广东自然科学基金绝大部分人才培养资源投向了一般青年人才与重点青年人才项目的“两极”型结构，但是衔接两者之间的中高端青年人才培养处于空白地带，这不仅是广东个性问题，也是地方自然科学基金共性问题——重视年轻基础性群体的扶持与“重点人才”选拔，但对处于“酝酿蓄势待发”的中上游青年人才缺乏相应的关注和专项支撑。

建议广东自然科学基金应当在“博士科研启动项目”与“杰出青年基金项目”增设一个“拔尖人才项目”：重点支持即将进入优秀科学家行列的青年人才。同时在这三种青年人才培养之间申报要求如年龄、学历职称、科研能力水平等方面作“递增式”规定，形成“一般→拔尖→杰出”完整青年人才分类培养链条。

4.3 准确定位，服务地方

一直以来，受益面较广的“博士科研启动项目”按照传统学科方式实行均衡资助，这样一来，在青年人才培养导向方面与政府战略产业需求的切合度不够。近年来设立的“杰出青年基金项目”，定位于“围绕加快转型升级、建设幸福广东的核心任务，培养一批具有重大原始创新能力的青年人才”，因面向拔尖型青年人才，年度资助总量有限，很难体现和满足社会经济发展的战略需求，这也是近十年来广东省自然科学基金滞后于长三角地区的重视原因之一。在“十二五”期间，广东省委省政府提出的“扬长补短”科技战略，对广东省自然科学基金青年人才培养制度的完善既是个契机，也是个挑战。

可以借鉴江苏、浙江、上海等省市的方式，在广东省自然科学基金扩大财政投入前提下，既要总体增加“博士科研启动项目”、“拔尖人才项目”与“杰出青年基金项目”均衡资助数量与经费强度，更要重点资助政府方面主导产业、特色产业、优势产业、重大项目发展急需紧缺的、有助于增强核心竞争力、提高市场占有率的急需青年人才，为政府战略产业发展提供人才储备与支撑。

4.4 扬长补短，全面发展

目前广东的基础研究位于全国前列，十二五期间，广东获取国家自然科学基金经费每年均超过10亿元，稳居全国第四位；新增国家“973”首席科学家7位以上，国家杰出青年基金获得者10名以上，但分析来看，集中在广州和深圳两市，除这两市之外的广东其他地区迄今还未产生过“973”首席科学家、“国家杰出青年科学基金项目”获得者甚至广东省“杰出青年科学基金项目”获得者。历年来上述两市获取“博士科研启动项目”占广东总数80%以上，获取广东省“杰出青年科学基金项目”为100%，地区差异性明显。

因此，广东的青年人才培养要实现“两个率先”，短板在于粤东西北。特别是全国区域基础研究格局正在发生变化，面对激烈的竞争压力，广东基础研究要实现更大的发展，不仅需要把广州深圳这两极继续做优做强，还需要把粤东西北培育成新的增长极，共同支撑我省原始创新长远发展。广东省自然科学基金要审时度势，以广东省委省政府《关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》为契机，学习借鉴国家基金委地区人才联合专项做法，

（下转第118页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对策 [J]. 上海交通大学学报（哲学社会科学版），2009（04）：77－82
[3] 高丽娜，刘翠翠，何斌. 科技中介机构的科技成果转化功能探讨 [A]. 中国科学学与科技政策研究会. 第七届中国科技政策与管理学术年会论文集 [C]. 中国科学学与科技政策研究会，2011：7
[4] 沈宏韬. 专利政策对技术创新绩效的影响研究：企业政策诉求的调节效应 [D]. 浙江工商大学，2012
[5] 李伟，夏向阳. 专利促进政策对区域专利增长的影响分析——以宁波为例 [J]. 科学学研究，2011（08）：11 76－1183
[6] 马忠法. 专利申请或授权资助政策对专利技术转化之影响 [J]. 电子知识产权，2008（12）：36－39.
[7] 刘友华，刘琳. 论我国专利信息服务平台的构建 [J]. 湖南科技大学学报（社会科学版），2012（05）：103－106.
[8] 吴离离. 浅析我国知识产权公共服务体系的构建 [J]. 知识产权，2011（06）：63－66.
[9] 罗敏光，刘雪凤. 多元主体合作视角下的知识产权公共服务机制构建——以江苏省为例 [J]. 科技管理研究，2011（11）：147－152，146

作者简介：韩奎国（1980—），男，河北唐山人，硕士研究生，助理研究员，主要研究方向为知识产权管理、专利信息分析；唐恒（1969—）女，湖南衡阳人，博士，教授，博士生导师，专利代理人，中心主任；程龙（1986—）男，山东菏泽人，硕士研究生，主要研究方向为知识产权管理。

（上接第 112 页）

设立“粤东西北青年创新人才”专类项目，专门面向粤东西北地区开展青年人才培养，吸引发达地区青年人才向粤东西北地区“反向”流动。同时根据粤东西北地区学科建设、平台能力与产业发展等需求，以“联合资助”方式与粤东西北地区开展专类青年人才联合培养，实现广东基础研究整体实力提升。

5 小结

青年人才是广东基础研究后备力量与未来主力，广东原始创新要解决“补短”的软肋问题，必须做好培养、吸引和稳定青年人才方面制度和机制创新，为促进广东优秀青年科技人才脱颖而出创造广阔空间与稳健平台，培养一批稳定的具有重大原始创新能力的青年人才，才能把握科学前沿、解决关键科技问题、抢占科技制高点，实现创新驱动发展战略。

参考文献：

[1] THOMAS K H，FULTON N J R. The Capstone Experience Course in Agricultural Curriculum. http：//www. agecon. purdue. edu/cab/research/articles/The%20Capstone%20Experience. pdf . 2004
[2] 邓金霞. 科技人才开发政策法规总体评估：以上海市为例 [J]. 科技进步与对策，2012（10）：96－102
[3] 国家自然科学基金委员会. 2014 年度国家自然科学基金项目指南 [M]. 北京：科学出版社，2014：125－143
[4] 国家自然科学基金委员会. 机构设置——概况 [EB/OL]. http：//www. nsfc. gov. cn/publish/portal0/jgsz/01/
[5] 江苏省科技厅. 省自然科学基金青年科研人才项目实施产生积极社会影响（2013－9－17）http：//www. jstd. gov. cn/kjdt/kjxw/20130917/164534531. html)
[7] 顾玉婷，罗瑾琏. 人才个体需求和延揽政策之间关系的扎根研究——以上海市为例 [J]. 经济论坛，2010（08）：176－179
[8] 胡威，刘松博. 我国科技人才人力资源管理体系研究——基于北京市 1879 份问卷的实证分析 [J]. 科技进步与对策，2014（07）：136－141
[9] 科技文献出版社. 国家中长期科技人才发展规划（2010－2020）[M]. 北京：科学技术文献出版社，2011：2－10
[10] 廖志豪. 创新型科技人才素质模型构建研究——基于对 87 名创新型科技人才的实证调查 [J]. 科技进步与对策，2010（17）：149－152
[11] 孙蔚. 创新型科技人才开发与政府责任 [J]. 人才开发，2010（09）：43－47
[12] 赵曙明，李乾文，张戌凡. 创新型核心科技人才培养与政策环境研究———基于江苏省 625 份问卷的实证分析 [J]. 南京大学学报，2012（3）：8

作者简介：刘玲（1985—），女，湖南岳阳人，助理研究员，硕士，主要研究方向科技政策与管理；崔洁（1984—），女，陕西神木人，助理研究员，硕士，主要研究方向科技政策与管理；张银玲（1983—），女，河南商丘人，助理研究员，硕士，主要研究方向科技政策与管理；张玮（1983—），女，广东广州人，助理研究员，硕士，主要研究方向科技情报研究；彭向阳（1977—），男，广东汕尾人，博士研究生，主要研究方向科技政策与管理。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net